

分子动理论

The background is a dark blue field filled with several molecular models, each consisting of three spheres connected by lines. Additionally, there are numerous thin, glowing blue lines that form concentric, elliptical orbits around a central point, creating a sense of dynamic movement and scientific exploration.

核心知识点解析

目录



01

物质的组成

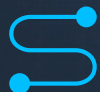
探索物质的微观结构与基本粒子构成



02

分子的热运动

理解布朗运动与温度的微观本质



03

分子间的作用力

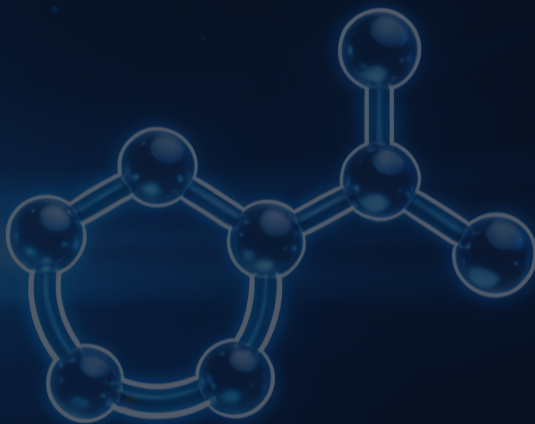
分析引力与斥力的相互作用规律



原子

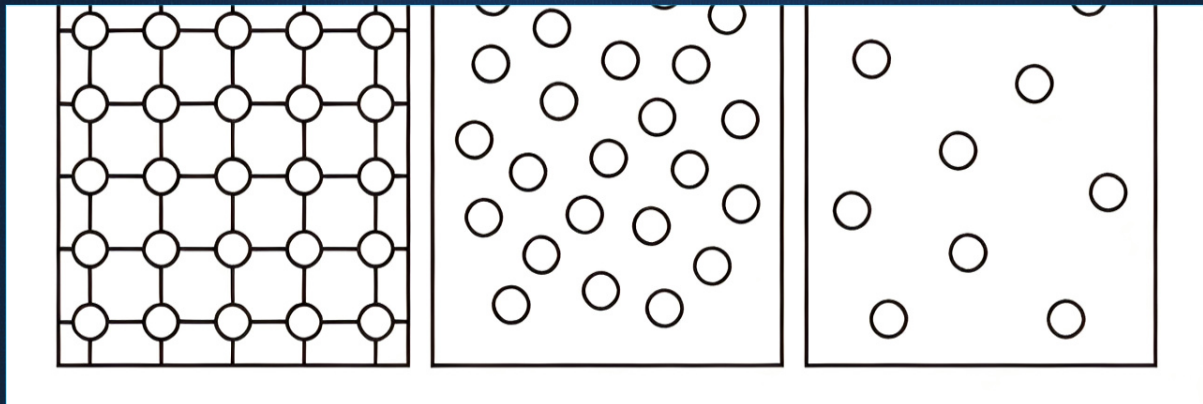
CHAPTER 01

物质的组成



分子

物质由大量分子组成



固态结构

分子排列紧密，有固定的位置，只能在平衡位置附近振动。

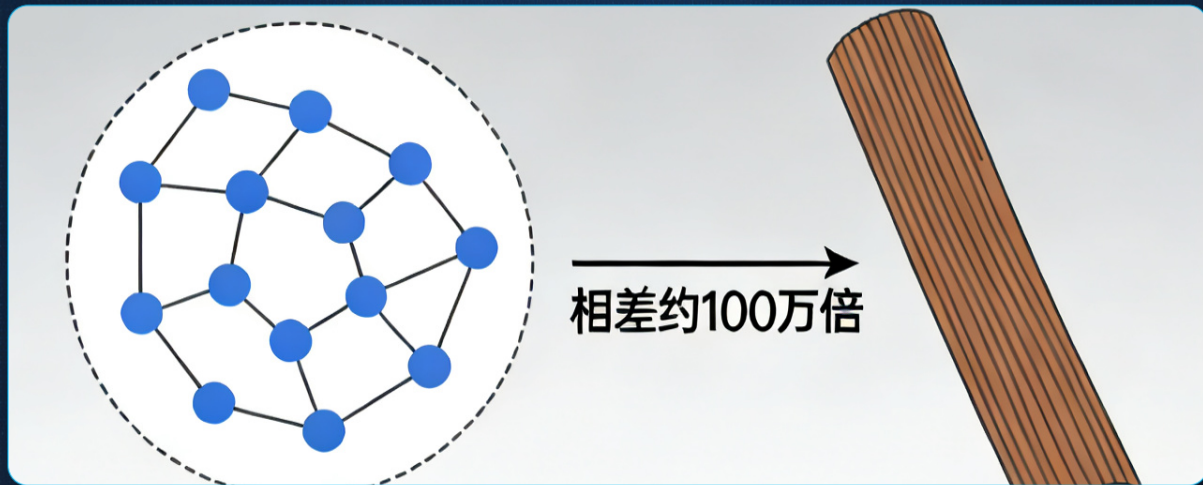
液态结构

分子排列较松散，没有固定的位置，可以相对自由地移动。

气态结构

分子间距离很大，相互作用力小，分子可以自由地在空间中运动。

分子的大小



微小的量级

分子极其微小，肉眼无法直接观测。其直径的数量级约为 10^{-10} 米，需要借助高倍显微镜才能观察到。

形象的类比

如果将分子放大到乒乓球大小，那么原本的乒乓球将会膨胀到地球的大小，由此可见微观世界的尺度差异。

The background is a deep blue gradient with a subtle pattern of small, distant stars. Several large, three-dimensional blue arrows are depicted in motion. One arrow enters from the top left, pointing towards the center. Another arrow enters from the bottom left, also pointing towards the center. A third arrow enters from the top right, curving downwards and pointing towards the center. A fourth arrow enters from the bottom right, curving upwards and pointing towards the center. A bright, jagged lightning bolt strikes from the top right corner, its energy radiating across the scene. The overall composition suggests a dynamic, energetic environment.

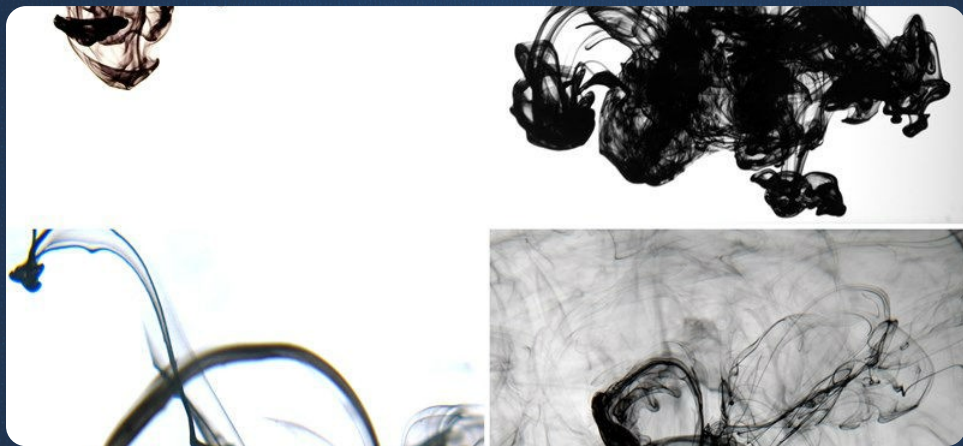
02

运动

分子的热运动

能量

扩散现象



❖ 定义与现象

不同的物质相互接触时，彼此进入对方的现象。这种现象在气体、液体和固体中都能发生。

🌀 物理本质

扩散现象直接表明，一切物质的分子都在不停地做无规则运动，是分子热运动的宏观体现。

布朗运动



- 🔍 **现象发现：**1827年英国植物学家布朗发现，悬浮在液体中的花粉颗粒在不停地做无规则运动。
- ⚙️ **运动本质：**布朗运动不是分子的直接运动，而是液体分子无规则运动的间接反映。
- 🌀 **产生原因：**液体分子从各个方向撞击悬浮颗粒，由于撞击的不平衡性，导致了颗粒的无规则运动。

温度与分子热运动的关系



运动与温度正相关

分子的无规则运动与温度有关，温度越高，分子的无规则运动越剧烈。

热运动的定义

我们把分子的无规则运动叫做分子的热运动，这是物质的固有属性。

宏观表现形式

温度是物体内部分子热运动剧烈程度的宏观表现，是一个统计平均值。

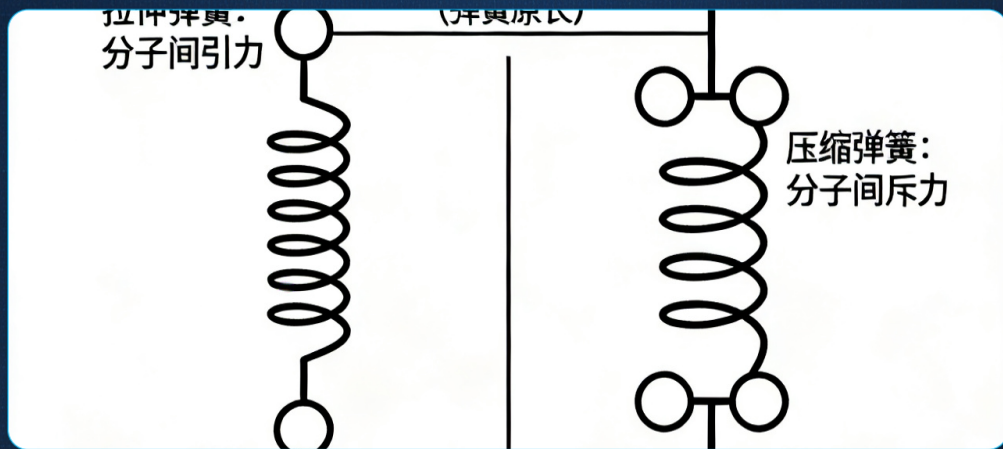
CHAPTER 03

分子间的作用力

引力

斥力

分子间的引力和斥力



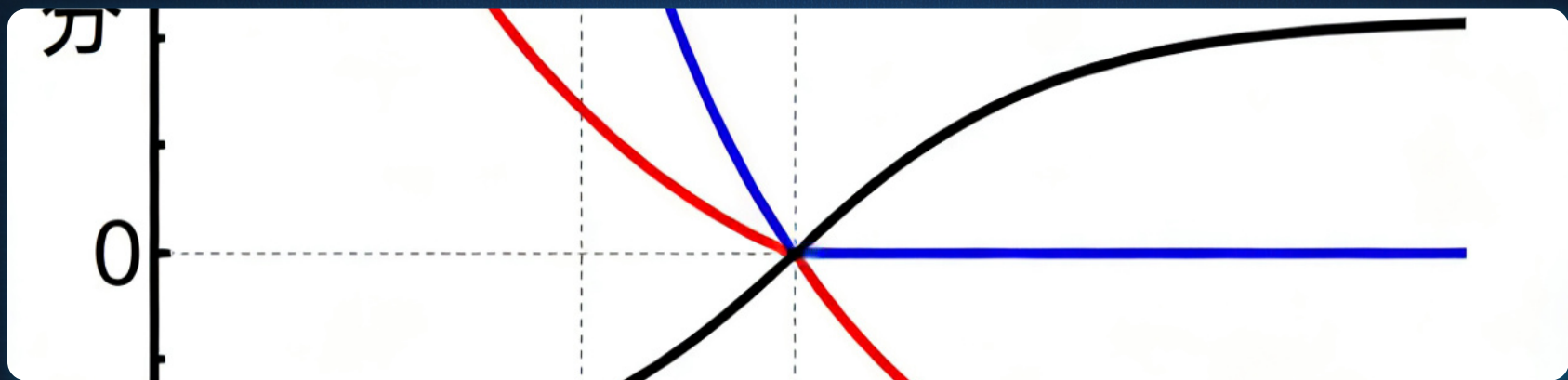
分子间引力

使分子聚集在一起。固体和液体能保持一定的体积而不散开，就是分子间引力的表现。

分子间斥力

使分子间保持一定的距离。固体和液体很难被压缩，就是分子间斥力的表现。

分子力与分子间距离的关系



平衡距离 r_0

当分子间距离等于 r_0 时，引力与斥力相等，分子力合力为零。

距离 $< r_0$

距离小于平衡距离时，斥力大于引力，分子力表现为斥力。

距离 $> r_0$

距离大于平衡距离时，引力大于斥力，分子力表现为引力。

极远距离

当分子间距离很大时，引力和斥力迅速减小，分子力可忽略。

分子动理论的基本内容



物质由大量分子组成

分子体积很小，其直径的数量级约为 10^{-10} 米。这意味着即使是微小的宏观物体，也包含着巨大数目的分子。



永不停息的无规则运动

扩散现象和布朗运动有力地证明了分子在做永不停息的热运动。且温度越高，分子的无规则运动就越剧烈。



分子间存在相互作用力

分子之间同时存在引力和斥力。分子力的大小和性质并非恒定，而是随着分子间距离的变化而发生显著变化。

知识总结：分子动理论



一个核心：微观解释宏观

分子动理论是连接微观粒子世界与宏观热现象的桥梁，是解释一切热现象的理论基础。



三个基本观点

- 物质由大量分子组成
- 分子永不停息地做无规则热运动
- 分子间存在相互作用的引力和斥力



两个现象证明

- 扩散现象：直接反映了分子的无规则运动
- 布朗运动：间接反映了液体分子的无规则运动



一个宏观标志：温度

温度是分子热运动剧烈程度的宏观体现。温度越高，分子的平均动能越大，运动越剧烈。

感谢观看

关于分子动理论的课程到此结束